

Nombre y Apellido:	N° de legajo:
--------------------	---------------

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Teórico 1	Teórico 2	Calificación

TEMA 1

Ejercicio 1) El 15% de la población adulta padece de hipertensión, pero el 75% de los adultos cree no tener este problema.

De los que tienen hipertensión, el 6% cree que no tiene esta enfermedad.

Si un paciente cree que no tiene hipertensión, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad si tenga esa enfermedad?

Ejercicio 2) La vida, en horas, de cierto tipo de lámparas varia aleatoriamente según la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^2} & \text{si } x \geq 100 \text{ hs} \\ 0 & \text{si } x < 100 \text{ hs} \end{cases}$$

- Encuentre el valor de k para la función de densidad dada.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una lámpara de este tipo tenga una vida útil mayor a 200 horas?
- Cierto artefacto tiene 3 de estas lámparas. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres lámparas duren más de 200 horas?

Ejercicio 3) El número de imperfecciones de un tipo de alambre delgado de cobre sigue una distribución Poisson con intensidad 0,2 imperfecciones por cm.

- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ninguna imperfección en 5 cm de dicho cable?
- ¿Cuál es la probabilidad de que, en 10 cm de cable, haya a lo sumo una imperfección?
- Si un alambre de 10 cm de longitud tiene a lo sumo una imperfección se gana \$3 en su venta, pero si tiene dos o más imperfecciones se gana \$1. ¿Cuál es la ganancia media por un cable de 10 cm?

Teórico 1) Sean $P(A)=0,3$ y $P(A \cup B)=0,8$

- Defina sucesos mutuamente excluyentes y encuentre $P(B)$ en el caso de que A y B lo sean.
- Defina sucesos independientes y encuentre $P(B)$ en el caso de que A y B lo sean

Teórico 2)

- Defina distribución exponencial, indicando su función de densidad, su recorrido y una propiedad que la caracterice.
- Encuentre su función de distribución.